



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Licenciatura en Tecnología Digital

Tecnología Digital VI: Inteligencia Artificial

XGBoost, W&B, TP2 y consultas

Clase práctica 9

Motivación

- ¿Cómo podemos usar **XGBoost** en Python?
- ¿Qué es Weights & Biases?
- ¿Tenemos alguna duda sobre el **TP2**?
- ¿Nos queda alguna **consulta** sobre la primera **guía de ejercicios**?

Organización

Etapas	Inicio		Duración
	Sección 1	Sección 2	
Introducción	08:00	09:45	05'
XGBoost	08:05	09:50	45'
W&B	08:50	10:35	10'
Avance en el TP2 y resolución de consultas	09:00	10:45	35'
Fin de la clase	09:35	11:20	-

XGBoost | Ventajas

En la teórica, ya vimos qué es XGBoost y cuáles son sus **ventajas**.

Entre otras cosas:

- Permite trabajar con valores **missings**.
- Permite trabajar con **matrices ralas***.

* : formalmente, una **matriz rala** es una matriz que tiene una cantidad relativamente alta de elementos que son 0 (e.g., el 50%) (más info. [acá](#)). Una matriz rala puede ser **almacenada** de diferentes formas (más info. [acá](#)).

XGBoost | Ventajas

En la teórica, ya vimos qué es XGBoost y cuáles son sus **ventajas**.

Entre otras cosas:

- Permite trabajar con valores **missings**.
- Permite trabajar con **matrices ralas***.
- Permite ser **acelerado** por GPU.
- Es un algoritmo **distribuido** (i. e., distintos componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común).

* : formalmente, una **matriz rala** es una matriz que tiene una cantidad relativamente alta de elementos que son 0 (e.g., el 50%) (más info. [acá](#)). Una matriz rala puede ser **almacenada** de diferentes formas (más info. [acá](#)).

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators`
- `max_depth`
- `eta` o `learning_rate`
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators`
- `max_depth`
- `eta` o `learning_rate`
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son?

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators`
- `max_depth`
- `eta` o `learning_rate`
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth`
- `eta` o `learning_rate`
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate`
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma`
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight`
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight` | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- `subsample`
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight` | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- `subsample` | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- `colsample_bytree`

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight` | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- `subsample` | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- `colsample_bytree` | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight` | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- `subsample` | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- `colsample_bytree` | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*?

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- `n_estimators` | Número de **árboles** a crear.
- `max_depth` | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- `eta` o `learning_rate` | Tasa de **aprendizaje**.
- `gamma` | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- `min_child_weight` | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- `subsample` | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- `colsample_bytree` | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Sus 7 hiperparámetros más importantes

- **n_estimators** | Número de **árboles** a crear.
- **max_depth** | **Profundidad** máxima para cada árbol.
- **eta** o **learning_rate** | Tasa de **aprendizaje**.
- **gamma** | Mínima reducción del **error** para generar un corte.
- **min_child_weight** | Mínima cantidad de obs. en los **hijos** para generar un corte.
- **subsample** | Proporción de **observaciones** a muestrear y considerar en cada árbol.
- **colsample_bytree** | Proporc. de **variables** a muestrear y considerar en cada árbol.

¿Qué son? Definición.

¿Cuándo aumentan las chances de *overfitting*? Cuanto más **altos** vs. más **bajos** son.

XGBoost | Otros de sus hiperparámetros útiles

- **early_stopping_rounds** | Dejará de crear árboles si el *score* no mejora, al menos, una vez durante el número indicado de iteraciones. Por defecto, vale None.
- **reg_lambda** | Término de regularización de tipo L2 (i. e., ridge; término de penalización implica elevar al cuadrado) sobre pesos de las hojas. Permite crear árboles cuyas hojas tienen pesos más pequeños. Por defecto, vale 1.

XGBoost | Modo

Para conocer cómo usar XGBoost en Python, veamos `td6-p09-c-xgboost.ipynb`.

XGBoost | Recursos

- Primera opción: documentación oficial [general](#), [sobre los hiperparámetros](#) y [sobre el uso en Python](#).
- Otros: [Geek for Geeks](#) y [StatQuest](#).

Weights & Biases

Weights & Biases es una plataforma que nos permite registrar métricas y hacer un seguimiento en tiempo real del rendimiento de nuestro modelo durante el entrenamiento.

Veamos un ejemplo rápido de cómo podemos hacerlo: [link](#)

Avance en el TP2 y resolución de consultas

El tiempo que nos queda de la clase de hoy es para que cada grupo pueda **avanzar** en su resolución del **TP2** y **consultar** a los auxiliares docentes las dudas que tenga, vinculadas ya sea al **TP2**, la **guía de ejercicios 1** u **otro**.

Cierre

Hoy vimos, entre otras cuestiones:

- cómo podemos usar **XGBoost** en Python,
- cómo funciona Weights & Biases
- cuáles son las respuestas a nuestras dudas sobre el **TP2** y
- cuáles son las respuestas a nuestras **consultas** sobre la **guía de ejercicios** u otro.

Pueden darnos *feedback* de la clase [acá](#).